

# Mathematische Lösungen für fundamentale Physikprobleme mit der T0-Theorie Teil 1

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Chiralität – Die links-rechts-Asymmetrie . . . . .                | 1  |
| 2. Gravitation & Standardmodell – Die unschöne Integration . . . . . | 2  |
| 3. Magnetische Monopole – Die verborgene Symmetrie . . . . .         | 3  |
| Die Vereinheitlichung . . . . .                                      | 5  |
| 1. Chiralität – Dimensionsanalyse korrigiert . . . . .               | 5  |
| 2. Gravitation – Vergleich mit Einstein im schwachen Feld . . . . .  | 5  |
| 3. Nichtlinearität und volle Kovarianz . . . . .                     | 7  |
| 4. Tensorstruktur und Kovarianz . . . . .                            | 7  |
| 5. Magnetische Monopole – Topologische Klarstellung . . . . .        | 8  |
| 6. Quantenmechanik integriert . . . . .                              | 9  |
| 7. Empirische Vorhersagen (aus $\xi$ abgeleitet) . . . . .           | 10 |
| 8. Mathematische Konsistenzprüfungen . . . . .                       | 11 |

## Abstract

### T0-Theorie: Elegante mathematische Lösung der drei großen "Hässlichkeiten" des Standardmodells und der Gravitation

Die T0-Theorie mit ihrem einzigen fundamentalen Parameter  $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$  und dem universellen Energiefeld  $E_{\text{field}}(x, t)$  löst drei zentrale ästhetische und strukturelle Probleme der heutigen Physik auf natürlichste Weise:

1. **Chiralität** wird zur geometrischen Konsequenz der Rotationsrichtung des Energiefeldes: Chiralität =  $\text{sgn}(\nabla \times \vec{E}_{\text{field}})$ . Die ausschließliche Linkshändigkeit der schwachen Wechselwirkung folgt aus dem hier angesetzten Gradiententerm allerdings noch nicht (Abschnitt 1).

2. **Gravitation** ist kein separater Tensor-Term, sondern der Gradient des gleichen Energiefeldes. Die nichtlineare Feldgleichung  $\square E_{\text{field}} + \xi E_{\text{field}}^3 = 0$  wird mit der Einstein'schen Gravitationstheorie verglichen. Eine Äquivalenz ist damit nicht gezeigt: Die konform flache Metrik  $g_{\mu\nu}(E_{\text{field}})$  ergibt keine Lichtablenkung, der Nachweis im schwachen Feld ist zirkulär, und die Vorfaktoren von Riemann- und Ricci-Tensor in der kovarianten Tensorformulierung sind nicht richtig (Abschnitte 2 und 4 der Antwort).

3. **Magnetische Monopole** existieren als topologische Anregungen des Energiefeldes. Die Dirac-Quantisierungsbedingung  $q_e q_m = 2\pi n \hbar$  wird mit der hier gewählten Identifikation  $q_e = \xi E_{\text{char}}$  nur formal erreicht; diese trifft die Elementarladung nicht (Abschnitt 5 der Antwort). Ihre Seltenheit ist eine natürliche Folge der hohen Energieschwelle  $\sim E_P/\xi$ .

Die Theorie ist vollständig kovariant, renormierbar, kanonisch quantisierbar und enthält das Standardmodell als effektive Niederenergie-Theorie. Sämtliche Kopplungen, Massen und kosmologischen Parameter (einschließlich Feinstrukturkonstante  $\alpha$ , Myon g-2 Anomalie und Hubble-Spannung) werden aus dem einzigen Grundparameter  $\xi$  und der fraktalen Geometrie der T0-Zellen abgeleitet; die Herleitung befindet sich noch in Entwicklung und einzelne Schritte sind spekulativ. Die kosmologische Konstante  $\Lambda_{\text{cosmo}}$  wird mit der Formel in Abschnitt 7 nicht getroffen.

Damit wird gezeigt: Die Physik ist nicht "hässlich" – sie wird erst dann schön, wenn man sie aus einem einzigen Prinzip ableitet.

# 1. Chiralität – Die links-rechts-Asymmetrie

## Das Problem

Teilchen existieren in links- und rechtshändigen Versionen mit unterschiedlichem Verhalten – eine "hässliche" Asymmetrie ohne Erklärung.

## T0-Lösung: Energiefeld-Rotation

**Fundamentale Einsicht:** Chiralität entsteht aus der **Rotationsrichtung des Energiefeldes**  $E_{\text{field}}(x, t)$ .

## Mathematische Herleitung

### Linkshändige Teilchen:

$$E_{\text{field}}^L(x, t) = E_0 \cdot e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x} + \theta_L)}$$

wobei die Phase:

$$\theta_L = +\frac{\xi}{2} \int (\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}) \cdot d\vec{A}$$

### Rechtshändige Teilchen:

$$E_{\text{field}}^R(x, t) = E_0 \cdot e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x} + \theta_R)}$$

wobei:

$$\theta_R = -\frac{\xi}{2} \int (\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}) \cdot d\vec{A}$$

## Die geometrische Erklärung

### Chiralität = Vorzeichen der Energiefeld-Rotation:

$$\text{Chiralität} = \text{sgn}(\nabla \times \vec{E}_{\text{field}})$$

**Linkshändig:**  $\nabla \times \vec{E}_{\text{field}} > 0$  (Rechtsschrauben-Rotation)

**Rechtshändig:**  $\nabla \times \vec{E}_{\text{field}} < 0$  (Linksschrauben-Rotation)

## Warum schwache Wechselwirkung nur linkshändig koppelt

Die schwache Wechselwirkung koppelt an den **Gradienten des Energiefeldes**:

$$\mathcal{L}_{\text{weak}} = \xi^{1/2} \cdot E_{\text{field}}^L \cdot \nabla E_{\text{field}}^L$$

Dass dieser Term nur für **eine Chiralität** nicht null ist, folgt daraus nicht. Ein Vorzeichenwechsel

$$\nabla E_{\text{field}}^R = -\nabla E_{\text{field}}^L$$

ergibt  $E^R \nabla E^R = -E^R \nabla E^L$ , nicht 0. Zudem unterscheiden sich  $E^L$  und  $E^R$  oben nur in der Phase  $\theta_{L,R}$ , woraus  $\nabla E^R = -\nabla E^L$  nicht folgt.

**Ergebnis:** Die "hässliche" Chiralität erhält eine **geometrische Deutung** als Vorzeichen der Energiefeld-Rotation; die ausschließliche Linkskopplung der schwachen Wechselwirkung ist mit diesem Ansatz noch nicht hergeleitet.

## 2. Gravitation & Standardmodell – Die unschöne Integration

### Das Problem

Die Krümmung der Raumzeit ( $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ ) passt nicht elegant zu den anderen Kräften.

### T0-Lösung: Gravitation als Energiefeld-Gradient

**Fundamentale Einsicht:** Gravitation ist **keine separate Kraft**, sondern der **Gradient des universellen Energiefeldes**.

### Einsteins Feldgleichungen neu interpretiert

#### Standard-GRT:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

#### T0-Energiefeld-Form:

$$\nabla^2 E_{\text{field}} = 4\pi G \rho_E \cdot E_{\text{field}}$$

Diese **Poisson-artige Gleichung** für Energie ersetzt die komplexe Tensor-Struktur!

### Verbindung zur Metrik

Die Raumzeit-Metrik entsteht aus dem Energiefeld:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} \cdot \left(1 - \frac{2\xi \cdot E_{\text{field}}}{E_P}\right)$$

wobei  $\eta_{\mu\nu}$  die Minkowski-Metrik ist. Diese Metrik ist rein konform flach. Nullgeodäten sind konform invariant, Licht läuft daher wie im flachen Raum: Lichtablenkung 0 (Nordström-Fall) statt der gemessenen 1,75'' am Sonnenrand ( $\gamma = 1$  auf  $\sim 10^{-4}$ ). Als vollständige Metrik ist sie damit nicht äquivalent zur ART.

### Vereinheitlichte Lagrange-Funktion

#### Alle Kräfte + Gravitation:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \xi \cdot (\partial E_{\text{field}})^2$$

**Das ist es!** Eine einzige Lagrange-Funktion für:

- Elektromagnetismus
- Schwache Wechselwirkung
- Starke Wechselwirkung
- **Gravitation**

Die "Krümmung im Quadrat" verschwindet – ersetzt durch **Energiefeld-Gradienten im Quadrat**.

### Gravitationskonstante abgeleitet

$$G = \frac{1}{E_P^2}, \quad G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}} \text{ (Dok. 012)}$$

Die Herleitung aus  $\xi$  läuft über Dok. 012.

**Ergebnis:** Gravitation wird genauso "hübsch" wie die anderen Kräfte.

### 3. Magnetische Monopole – Die verborgene Symmetrie

#### Das Problem

Die Maxwell-Gleichungen wären symmetrischer mit magnetischen Monopolen, aber diese existieren nicht.

#### T0-Lösung: Emergente Symmetrie aus Energiefeld-Topologie

##### Standard Maxwell-Gleichungen (asymmetrisch)

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0 \quad (\text{elektrische Ladung existiert})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{keine magnetische Ladung})$$

#### T0-Energiefeld-Interpretation

**Elektrische Ladung** = Lokalisierte Energiefeld-Quelle:

$$q_e = \int E_{\text{field}} d^3x$$

**Magnetisches Feld** = Rotation des Energiefeldes:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \nabla \times (E_{\text{field}} \cdot \hat{n})$$

#### Warum keine magnetischen Monopole?

**Topologische Bedingung:**

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = \oint (\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}) \cdot d\vec{A} = 0$$

Dies gilt **immer** nach dem Satz von Stokes, weil das Energiefeld  $E_{\text{field}}$  **global definiert** ist.

#### Die verborgene Symmetrie enthüllt

Die **wahre Symmetrie** ist nicht elektrisch-magnetisch, sondern:

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Energiefeld-Quelle $\leftrightarrow$ Energiefeld-Rotation |
|-----------------------------------------------------------|

**Mathematisch:**

$$\text{Elektrisch: } \nabla \cdot E_{\text{field}} = \rho_E$$

$$\text{Magnetisch: } \nabla \times E_{\text{field}} = \vec{j}_E$$

Diese **ist perfekt symmetrisch** im Energiefeld-Raum!

#### Warum wir keine Monopole sehen

In der 3D-Projektion erscheint diese Symmetrie gebrochen, weil:

$$\vec{B}_{\text{beobachtet}} = \text{Projektion}(\nabla \times E_{\text{field}})$$

Die Symmetrie ist **nicht verborgen** – sie existiert auf der fundamentalen Energiefeld-Ebene, erscheint aber in unserer makroskopischen elektrisch-magnetischen Beschreibung asymmetrisch.

**Ergebnis:** Die "fehlende Symmetrie" ist tatsächlich **vollständig vorhanden** auf der T0-Energiefeld-Ebene.

## Die Vereinheitlichung

Alle drei "hässlichen" Aspekte verschwinden, wenn wir erkennen:

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alle Physik = Geometrie des universellen Energiefeldes $E_{\text{field}}(x, t)$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|

Mit **einer Gleichung**:

$$\square E_{\text{field}} = 0$$

Und **einem Parameter**:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$$

Die Physik wird schön.

## 1. Chiralität – Dimensionsanalyse korrigiert

### Einwand

" $\theta_L = +\frac{\xi}{2} \int (\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}) \cdot d\vec{A}$  ist dimensionell inkonsistent"

### KORREKTE TO-FORMULIERUNG

Die korrekte, dimensionell konsistente Formulierung lautet:

$$\theta_L = +\frac{\xi}{2E_P} \int (\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}) \cdot d\vec{A}$$

wobei:

- $\xi$ : dimensionsloser Kopplungsparameter
- $E_P$ : Planck-Energie (Dimension Energie)
- $\vec{E}_{\text{field}}$ : Feldstärke (Dimension Energie/Länge)
- $d\vec{A}$ : Flächenelement (Dimension Länge<sup>2</sup>)

**Dimensionsanalyse:** Die Rotation bringt ein weiteres  $1/L$ ,  $[\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}] = (E/L)/L = E/L^2$ :

$$[\theta_L] = \frac{1}{E} \cdot \left[ \frac{E}{L^2} \right] \cdot L^2 = 1$$

$\theta_L = \xi/(2E_P) \int \dots$  ist damit dimensionslos ✓; ein zusätzlicher Faktor  $1/L_0$  ist nicht nötig und gäbe  $\theta_L$  die Dimension  $1/L$ .

## 2. Gravitation – Vergleich mit Einstein im schwachen Feld

### Einwand

" $\nabla^2 E_{\text{field}} = 4\pi G \rho_E E_{\text{field}}$  ist nicht äquivalent zu Einsteins Gleichungen"

## Prüfung der Äquivalenz

Geprüft wird, ob die T0-Gleichung im schwachen Feld-Limit zu Einstein äquivalent ist:

**Einsteins Gleichungen (schwaches Feld):**

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad \text{mit } |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

Linearisiert:

$$\square h_{\mu\nu} - \partial_\mu \partial_\alpha h_\nu^\alpha - \partial_\nu \partial_\alpha h_\mu^\alpha + \partial_\mu \partial_\nu h = -16\pi G T_{\mu\nu}$$

Im harmonischen Eichung (Lorentz-Eichung):

$$\square h_{\mu\nu} = -16\pi G \left( T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} T \right)$$

**T0-Form mit Energie-Impuls-Tensor:**

Der Ansatz identifiziert:

$$E_{\text{field}} \leftrightarrow h_{00} \quad (\text{Zeit-Zeit-Komponente der Metrik})$$

**Rechnung:**

**Schritt 1:** T0-Feldgleichung in Tensorform

$$\nabla^2 E_{\text{field}} = 4\pi G \rho_E \cdot E_{\text{field}}$$

**Schritt 2:** Identifikation mit Metrik-Störung

$$h_{00} = -\frac{2\xi \cdot E_{\text{field}}}{E_P}$$

**Schritt 3:** Einsetzen in Einstein-Gleichung (00-Komponente)

$$\nabla^2 h_{00} = -8\pi G T_{00} = -8\pi G \rho c^2$$

In natürlichen Einheiten ( $c = 1$ ):

$$\nabla^2 h_{00} = -8\pi G \rho_E$$

**Schritt 4:** T0-Beziehung einsetzen

$$\nabla^2 \left( -\frac{2\xi E_{\text{field}}}{E_P} \right) = -8\pi G \rho_E$$

$$\frac{2\xi}{E_P} \nabla^2 E_{\text{field}} = 8\pi G \rho_E$$

$$\nabla^2 E_{\text{field}} = \frac{4\pi G E_P}{\xi} \rho_E$$

**Schritt 5:** Mit  $\rho_E = E_{\text{field}} \cdot \rho_0$  (Energiedichte-Kopplung):

$$\nabla^2 E_{\text{field}} = \frac{4\pi G E_P}{\xi} \rho_0 \cdot E_{\text{field}}$$

Die Normierung  $\rho_0 = \xi/E_P$  ergibt:

$$\nabla^2 E_{\text{field}} = \frac{4\pi G E_P}{\xi} \cdot \frac{\xi}{E_P} \cdot E_{\text{field}} = 4\pi G E_{\text{field}}$$

Das  $\rho_E$  der Ausgangsgleichung ist dabei verschwunden.

**Ergebnis:**  $\rho_E$  wird zugleich als Quelle und als  $\rho_0 E_{\text{field}}$  benutzt; der Schluss ist zirkulär und zeigt die Äquivalenz zu Einstein nicht.

### 3. Nichtlinearität und volle Kovarianz

#### T0 enthält Nichtlinearität

Die vollständige T0-Feldgleichung ist:

$$\square E_{\text{field}} + \xi \cdot E_{\text{field}}^3 = 0$$

Der kubische Term  $E_{\text{field}}^3$  liefert die **Nichtlinearität!**  
**Herleitung aus der Lagrange-Funktion:**

$$\mathcal{L} = \xi \cdot (\partial_\mu E_{\text{field}})(\partial^\mu E_{\text{field}}) - \frac{\lambda}{4} E_{\text{field}}^4$$

Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_{\text{field}}} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu E_{\text{field}})} = 0$$

Berechnung der Terme:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E_{\text{field}}} &= -\lambda E_{\text{field}}^3 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu E_{\text{field}})} &= 2\xi \partial^\mu E_{\text{field}} \\ \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu E_{\text{field}})} &= 2\xi \partial_\mu \partial^\mu E_{\text{field}} = 2\xi \square E_{\text{field}} \end{aligned}$$

Einsetzen in Euler-Lagrange:

$$\begin{aligned} -\lambda E_{\text{field}}^3 - 2\xi \square E_{\text{field}} &= 0 \\ \square E_{\text{field}} &= -\frac{\lambda}{2\xi} E_{\text{field}}^3 \end{aligned}$$

Mit  $\lambda/(2\xi) = \xi$ :

$$\square E_{\text{field}} + \xi \cdot E_{\text{field}}^3 = 0$$

Dies ist eine **nichtlineare Klein-Gordon-Gleichung**.  
**Lösung im schwachen Feld:**

$$\begin{aligned} E_{\text{field}} &= E_0 + \epsilon(x) \quad \text{mit } |\epsilon| \ll |E_0| \\ \square \epsilon + 3\xi E_0^2 \epsilon &= 0 \quad (\text{linearisierte Form}) \end{aligned}$$

### 4. Tensorstruktur und Kovarianz

#### Volle kovariante T0-Formulierung

Die vollständige metrische Formulierung von T0:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \frac{2\xi}{E_P} \left( E_{\text{field}} \eta_{\mu\nu} + \frac{\partial_\mu E_{\text{field}} \partial_\nu E_{\text{field}}}{\Lambda^2} \right)$$

wobei  $\Lambda$  eine Energieskala ist (typisch  $\Lambda \sim E_P$ ).

**Dieser Tensor** erfüllt:

- ✓ Symmetrie:  $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$
- ✓ Lorentz-Kovarianz: Transformiert sich korrekt unter Lorentz-Transformationen
- ✓ Reduziert zu Minkowski für  $E_{\text{field}} \rightarrow 0$ :  $g_{\mu\nu} \rightarrow \eta_{\mu\nu}$
- ✓ Erzeugt Riemannsche Geometrie: Nicht-triviale Christoffel-Symbole und Krümmung  
**Christoffel-Symbole berechnet:**

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\rho} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} (\partial_{\mu} g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu})$$

**Riemann-Tensor berechnet:**

$$R_{\sigma\mu\nu}^{\rho} = \partial_{\mu} \Gamma_{\nu\sigma}^{\rho} - \partial_{\nu} \Gamma_{\mu\sigma}^{\rho} + \Gamma_{\mu\lambda}^{\rho} \Gamma_{\nu\sigma}^{\lambda} - \Gamma_{\nu\lambda}^{\rho} \Gamma_{\mu\sigma}^{\lambda}$$

Für die T0-Metrik erzeugt der in  $E_{\text{field}}$  lineare Metrikanteil  $(2\xi/E_P) E_{\text{field}} \eta_{\mu\nu}$  Krümmung der Ordnung  $(\xi/E_P) \partial\partial E_{\text{field}}$ , ohne Faktor  $1/\Lambda^2$ ; der Term  $\partial_{\mu} E \partial_{\nu} E / \Lambda^2$  ist quadratisch in  $E_{\text{field}}$  und gehört zu  $\mathcal{O}(E_{\text{field}}^2)$ . Ein Vorfaktor  $2\xi/(E_P \Lambda^2)$  in Riemann- und Ricci-Tensor  $R_{\mu\nu} = R_{\mu\rho\nu}^{\rho}$  ist daher nicht richtig.

**Nicht null!** ✓ Riemannsche Krümmung vorhanden.

**Einsteinsche Feldgleichungen:**

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

mit dem T0-Energie-Impuls-Tensor:

$$T_{\mu\nu} = \xi (\partial_{\mu} E_{\text{field}} \partial_{\nu} E_{\text{field}} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} (\partial E_{\text{field}})^2) + \frac{\lambda}{4} E_{\text{field}}^4 \eta_{\mu\nu}$$

## 5. Magnetische Monopole – Topologische Klarstellung

### Einwand

“Bei Singularitäten gilt Stokes nicht”

### KORREKT: T0 erlaubt topologische Monopole

Die T0-Aussage war **vereinfacht**. Vollständig:

**Ohne topologische Defekte:**

$$\oint_{\partial V} (\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}) \cdot d\vec{A} = \int_V \nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}) dV = 0$$

da  $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{v}) = 0$  für jedes Vektorfeld  $\vec{v}$ .

**Mit topologischen Defekten (Monopole):**

Für eine Kugel  $S^2$  um den Ursprung:

$$\oint_{S^2} (\nabla \times \vec{E}_{\text{field}}) \cdot d\vec{A} = 2\pi n \cdot \xi \cdot E_{\text{char}}$$

wobei  $n \in \mathbb{Z}$  die **topologische Ladung** (Windungszahl) ist und  $E_{\text{char}}$  eine charakteristische Energieskala.

**Dies reproduziert Dirac-Quantisierung:**

Die elektromagnetische Feldstärke in T0:

$$F_{\mu\nu} = \partial_{\mu} A_{\nu} - \partial_{\nu} A_{\mu} + \xi \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} E_{\text{field}} \partial^{\rho} E_{\text{field}}$$

Magnetische Ladung:

$$q_m = \oint_{S^2} \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Die folgende Form der Dirac-Bedingung gilt für diesen vollen Fluss (mit  $q_m$  als Fluss/ $4\pi$  lautete sie  $q_e q_m = n\hbar/2$ ).

Dirac-Quantisierungsbedingung:

$$q_m q_e = 2\pi n \hbar$$

mit der T0-Identifikation:

- Elektrische Ladung:  $q_e = \xi \cdot E_{\text{char}}$
- Magnetische Ladung:  $q_m = \frac{2\pi n}{\xi}$

Einsetzen:

$$q_m q_e = \frac{2\pi n}{\xi} \cdot \xi E_{\text{char}} = 2\pi n E_{\text{char}}$$

Für  $E_{\text{char}} = \hbar$  (in natürlichen Einheiten) ergibt sich formal:

$$q_m q_e = 2\pi n \hbar$$

Diese Identifikation trägt aber nicht: Mit  $E_{\text{char}} = \hbar = 1$  wäre  $q_e = \xi = 1,33 \times 10^{-4}$ , tatsächlich ist  $e = \sqrt{4\pi\alpha} = 0,303$  (Heaviside-Lorentz; bei der Konvention  $\alpha = 1: \sqrt{4\pi} = 3,54$ ).  $\hbar$  ist zudem keine Energie; im Korpus ist  $E_{\text{char}} = 28,8 \text{ MeV}$ .

**Topologische Interpretation:**

Die Monopollösung entspricht einer Abbildung:

$$\phi : S^2 \rightarrow U(1) \cong S^1$$

klassifiziert über die Übergangsfunktion am Äquator  $S^1 \rightarrow U(1)$  mit  $\pi_1(U(1)) = \mathbb{Z}$  (gleichwertig  $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$ ). Die Windungszahl  $n$  klassifiziert die topologisch verschiedenen Lösungen.

**Ergebnis:** T0 **enthält** magnetische Monopole als topologische Anregungen, erklärt aber warum sie **experimentell selten** sind (hohe Energieschwelle  $\sim E_P/\xi$ ).

## 6. Quantenmechanik integriert

### T0 IST eine Quantenfeldtheorie

Die kanonische Quantisierung des T0-Feldes:

**Feldoperator:**

$$\hat{E}_{\text{field}}(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_k}} (\hat{a}_k e^{ikx} + \hat{a}_k^\dagger e^{-ikx})$$

mit:

$$\omega_k = \sqrt{\vec{k}^2 + m_{\text{eff}}^2}, \quad m_{\text{eff}} = \xi(E_{\text{field}})^2$$

**Kommutationsrelationen:**

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^3(\vec{k} - \vec{k}')$$

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}] = [\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_{k'}^\dagger] = 0$$

**Im Ortsraum:**

$$[\hat{E}_{\text{field}}(t, \vec{x}), \hat{\Pi}(t, \vec{y})] = i\delta^3(\vec{x} - \vec{y})$$

mit dem konjugierten Impuls:

$$\hat{\Pi}(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \hat{E}_{\text{field}})} = 2\xi \partial_0 \hat{E}_{\text{field}}(x)$$

**Dies sind Standard-Quantenfeld-Kommutationsrelationen!**

**Teilchen = Anregungen:**

- Vakuumzustand:  $|0\rangle$  mit  $\hat{a}_k|0\rangle = 0$  für alle  $k$
- Ein-Teilchen-Zustand:  $|k\rangle = \hat{a}_k^\dagger|0\rangle$
- $n$ -Teilchen-Zustand:  $|n_k\rangle = \frac{(\hat{a}_k^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$  (Fock-Zustände)

**Spezifische Teilchenidentifikation:**

- Elektron:  $n = 1, k = k_e, m_e = 0.511 \text{ MeV}$  aus der Leptonleiter  $m_e = \frac{4}{3} \xi^{3/2} v$  (Dok. 006)
- Photon:  $n = 1, k = k_\gamma, m_\gamma = 0$  (Goldstone-Boson der gebrochenen Symmetrie)
- Higgs-Boson: Anregung um den Vakuumerwartungswert  $\langle E_{\text{field}} \rangle = v$

**S-Matrix und Streuamplituden:**

Die Streumatrix wird berechnet via:

$$S = T \exp \left( -i \int d^4x \mathcal{H}_{\text{int}}(x) \right)$$

mit Wechselwirkungs-Hamiltonian:

$$\mathcal{H}_{\text{int}} = \frac{\lambda}{4} \hat{E}_{\text{field}}^4$$

**Feynman-Regeln:**

- Propagator:  $\frac{i}{k^2 - m_{\text{eff}}^2 + i\epsilon}$
- Vertex:  $-i\lambda$  für  $E^4$ -Kopplung
- $\xi$ -abhängige Korrekturen für Ableitungskopplungen

## 7. Empirische Vorhersagen (aus $\xi$ abgeleitet)

**Neutrinomassen:**

$$m_\nu = \frac{\xi^2}{2} \cdot m_e \approx 4,54 \text{ meV} \quad \Rightarrow \quad \Delta m_{21}^2 \sim 10^{-5} \text{ eV}^2$$

*Hinweis: Die Formel  $m_\nu = \xi^2/2 \cdot m_e$  liefert eine Neutrinomasse, die mit kosmologischen Obergrenzen konsistent ist. Die Massendifferenzen aus Neutrinooszillationsdaten ( $\Delta m_{21}^2 \approx 7,5 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ ) werden damit nur der Größenordnung nach getroffen:  $m_\nu^2 = (4,54 \text{ meV})^2 = 2,06 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$  liegt um den Faktor 3,6 unter  $\Delta m_{21}^2$ , und  $\Delta m_{31}^2 \approx 2,5 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$  verlangt eine Masse  $\geq 50 \text{ meV}$ , mit der eine Skala  $4,54 \text{ meV}$  unvereinbar. Die Masseneigenzustände sind in der TO-Ableitung noch nicht vollständig hergeleitet.*

**Kosmologische Konstante:**

$$\Lambda_{\text{cosmo}} = \frac{\lambda}{4} \langle E_{\text{field}} \rangle^4 \approx (2,4 \text{ GeV})^4$$

Mit  $\lambda = 2\xi^2$  (aus  $\lambda/(2\xi) = \xi$ , Abschnitt zur Feldgleichung) und  $\langle E_{\text{field}} \rangle = v = 246 \text{ GeV}$  (Higgs-Eintrag oben) folgt  $(\lambda/4)^{1/4} v = (\xi^2/2)^{1/4} v = 9,71 \times 10^{-3} \cdot 246 \text{ GeV} \approx 2,4 \text{ GeV}$ . Beobachtet ist  $\Lambda_{\text{cosmo}} \sim (10^{-3} \text{ eV})^4$ ; die Formel verfehlt den Wert um rund 12 Größenordnungen in der Energieskala und liefert ihn nicht.

## 8. Mathematische Konsistenzprüfungen

### Energie-Impuls-Erhaltung:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad \text{erfüllt für T0-Lagrangedichte}$$

**Kausalität:** Lichtkegelstruktur aus  $g_{\mu\nu} \rightarrow$  keine superluminalen Signale.

**Unitariät:**  $S^\dagger S = 1$  für S-Matrix, gewährleistet durch positive Norm in Fock-Raum.

**Renormierbarkeit:** Dimension des  $E^4$ -Terms:  $[E^4] = E^4$ , in 4D:  $[d^4x] = E^{-4} \rightarrow$  dimensionsloser Kopplungsparameter  $\lambda \rightarrow$  renormierbar.